

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE

Aldo Carrizo Coronel¹, Jorge Daniel Sánchez Ramírez², Jorge Luis Arrúa Ginés³

Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este

Ciudad del Este, Paraguay

¹aldo.carrizo@fpune.edu.py, ²dani.sanchez@fpune.edu.py, ³jorgearrua@fpune.edu.py

Resumen

Se presenta el desarrollo y la evaluación experimental de un prototipo de sistema automatizado de registro de asistencia mediante reconocimiento facial biométrico en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), Paraguay. El método manual actual consume entre 5 y 7 minutos por sesión y presenta tasas de error del 15–20 % debido a registros ilegibles y omisiones. Mediante un diseño experimental con $N=13$ estudiantes durante 8 semanas, se implementó un sistema de dos etapas: (1) detección facial con *YOLOv8n-Face* y (2) identificación mediante embeddings *ArcFace*. Se recopilieron 65 imágenes por estudiante bajo condiciones variables de iluminación (300–500 lux) y distancia (1–5 m), evaluadas en 24 sesiones lectivas reales ($M=1080$ registros). Los resultados mostraron una precisión promedio del 84 % destacando la iluminación como factor determinante en el rendimiento, con tiempos de procesamiento de 288 ± 23 ms por rostro. La implementación redujo el tiempo de registro en un 73 % (de 5 min a 1.35 min) y eliminó los errores de transcripción manual, aunque el rendimiento depende críticamente de la iluminación. Los resultados validan la viabilidad técnica y económica del sistema propuesto y demuestran su potencial para mejorar la gestión académica y administrativa en instituciones educativas.

Descriptores: 1. Reconocimiento facial, 2. Biometría, 3. Aprendizaje profundo, 4. Asistencia automatizada, 5. Visión por computadora, 6. Gestión académica.

Abstract

This work presents the development and experimental evaluation of a prototype automated attendance registration system based on biometric facial recognition at the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE), Paraguay. The current manual method requires between 5 and 7 minutes per session and exhibits error rates of 15–20 % due to illegible entries and omissions. Through an experimental design involving $N=13$ students over eight weeks, a two-stage system was implemented: (1) facial detection using *YOLOv8n-Face* and (2) identification through *ArcFace* embeddings. A total of 65 images per student were collected under varying lighting conditions (300–500 lux) and distances (1–5 m), evaluated across 24 real classroom sessions ($M=1,080$ records). The results showed an average recognition accuracy of 84 %, highlighting lighting as a key factor influencing performance, with processing times of 288 ± 23 ms per face. The implementation reduced attendance registration time by 73 % (from 5 min to 1.35 min) and eliminated manual transcription errors, although performance remains highly dependent on lighting conditions. The findings validate the technical and economic feasibility of the proposed system and demonstrate its potential to enhance academic and administrative management in educational institutions.

Keywords: 1. Facial recognition, 2. Biometrics, 3. Deep learning, 4. Automated attendance, 5. Computer vision, 6. Academic management.

1. Introducción

El registro de asistencia en instituciones de educación superior es fundamental para la evaluación académica, el cumplimiento de requisitos curriculares y la toma de decisiones institucionales. En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), como en la mayoría de las instituciones educativas, este proceso aún se realiza de forma manual, presentando limitaciones ampliamente documentadas. La literatura reporta que los sistemas manuales de asistencia son propensos a errores humanos debido a registros ilegibles, omisiones involuntarias, suplantaciones de identidad y errores de transcripción [1–3], además de consumir tiempo significativo que los docentes podrían destinar a actividades pedagógicas.

En los últimos años, los avances en visión por computadora y aprendizaje profundo han impulsado el desarrollo de sistemas biométricos de reconocimiento facial con niveles de precisión superiores al 99 % en condiciones controladas [4, 5]. En particular, las arquitecturas basadas en detección en tiempo real, como *YOLO (You Only Look Once)*, han demostrado un desempeño eficiente en aplicaciones prácticas [6, 7], mientras que los métodos de identificación por embeddings, como *ArcFace*, ofrecen una alta discriminabilidad angular entre rostros [8]. Sin embargo, la literatura reciente destaca que estos modelos tienden a degradar su rendimiento en entornos no controlados, especialmente en contextos educativos con variaciones de iluminación, múltiples rostros simultáneos y limitaciones de infraestructura [9, 10].

Ante este panorama, el presente trabajo desarrolla y evalúa experimentalmente un sistema automatizado de registro de asistencia basado en reconocimiento facial biométrico, implementado en un entorno real de aula en la FPUNE. El sistema combina la detección facial mediante *YOLOv8n-Face* y la identificación por embeddings con *ArcFace*, integrándose a una arquitectura cliente-servidor compuesta por *Flask*, *React* y *PostgreSQL*.

Las principales contribuciones de este estudio son: (1) validar la viabilidad técnica y económica del uso de sistemas biométri-

cos de bajo costo en instituciones con recursos limitados; (2) cuantificar el impacto de factores ambientales como la iluminación y la distancia de captura sobre la precisión del reconocimiento facial; y (3) proponer un protocolo replicable para futuras implementaciones de control de asistencia automatizado en contextos académicos similares.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema de reconocimiento facial en un aula para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

Objetivos Específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial más adecuados para el sistema propuesto.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia de la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y el módulo de gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas del funcionamiento del prototipo.
6. Evaluar los resultados obtenidos a fin de determinar la efectividad del sistema.

2.1. Discusión de literatura relevante

Antecedente: Detección facial mediante OpenCV. El trabajo desarrollado en la FPUNE, implementa un sistema básico de detección de rostros empleando clasificadores tradicionales de la biblioteca OpenCV [10]. Su contribución principal consiste en demostrar la detección en tiempo real, aunque limitada ante variaciones de iluminación, postura y múltiples rostros.

En contraste, la presente investigación utiliza modelos modernos basados en apren-

dizaje profundo (YOLOv8n-Face y ArcFace), que ofrecen mayor precisión y robustez en entornos no controlados. Además, mientras el antecedente se enfoca únicamente en la detección, este trabajo integra detección, reconocimiento y registro automatizado de asistencia dentro de una plataforma web, ampliando significativamente el alcance y la aplicabilidad del sistema.

Antecedente: Sistema de examen en línea con reconocimiento facial

El trabajo desarrolla una plataforma para supervisar evaluaciones virtuales mediante técnicas de detección facial tradicionales de OpenCV [11]. Su enfoque se centra en verificar la identidad del estudiante durante la prueba.

A diferencia de este antecedente, la presente investigación aborda el registro automatizado de asistencia en aulas presenciales y emplea modelos modernos basados en aprendizaje profundo (YOLOv8n-Face y ArcFace), logrando mayor precisión y robustez ante variaciones de iluminación y postura. Además, integra reconocimiento y registro en base de datos, ampliando el alcance funcional del sistema.

Antecedente: Sistema biométrico de reconocimiento facial en Raspberry Pi

El trabajo “Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales en Raspberry Pi” implementa un sistema de identificación facial sobre hardware de bajo costo, empleando clasificadores tradicionales para la detección y CNN para el reconocimiento [9].

Si bien ambos estudios comparten el uso de inteligencia artificial y visión por computadora, el antecedente está limitado por la capacidad de procesamiento del dispositivo, lo que condiciona el uso de métodos clásicos. En contraste, la presente investigación utiliza modelos modernos basados en aprendizaje profundo (YOLOv8n-Face y ArcFace), logrando mayor precisión y robustez, además de integrar detección, reconocimiento y registro automático en una plataforma académica.

Antecedente: Prototipo de reconocimiento facial para control de asistencia en UNIANDES

El trabajo “Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia en UNIAN-

DES-Quevedo” implementa un sistema que identifica a docentes y estudiantes mediante una cámara instalada en el acceso del laboratorio, automatizando la apertura de la puerta y el registro de asistencia [3].

Si bien ambos estudios emplean reconocimiento facial para reducir intervención manual, el antecedente se limita a un entorno específico y a un prototipo acoplado al hardware del laboratorio. En cambio, la presente investigación aborda un entorno de aula más general e incorpora modelos modernos basados en aprendizaje profundo, junto con una arquitectura cliente-servidor y una plataforma web que permiten mayor escalabilidad y una gestión académica más completa.

Antecedente: Registro de asistencia mediante reconocimiento facial

El trabajo “Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial” propone un sistema basado en una Raspberry Pi 3 que emplea técnicas como HOG y redes neuronales convolucionales para identificar estudiantes en tiempo real [2].

Si bien ambos estudios utilizan visión por computadora para automatizar el control de asistencia, el antecedente está limitado por el hardware disponible y recurre a modelos más simples. En contraste, la presente investigación implementa modelos modernos basados en aprendizaje profundo (YOLOv8n-Face y ArcFace) y una arquitectura cliente-servidor con base de datos e interfaz web, lo que permite mayor precisión, escalabilidad y una gestión académica más completa.

Antecedente: Reconocimiento facial para automatizar el registro de asistencia

El trabajo “Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases” desarrolla un sistema piloto basado en modelos de aprendizaje profundo y embeddings faciales, utilizando frameworks como FastAPI, Django, Keras, TensorFlow y PyTorch para identificar estudiantes sin necesidad de reentrenamiento constante [12].

Aunque comparte con la presente investigación el uso de técnicas modernas y el enfoque en la identificación mediante vectores faciales, el antecedente se orienta a un entorno experimental con múltiples frame-

works especializados. En cambio, este trabajo plantea una arquitectura más liviana y adecuada al contexto institucional, integrando detección, reconocimiento y registro automático dentro de una plataforma web unificada, lo que amplía su aplicabilidad en aulas reales.

2.2. Hipótesis

La hipótesis principal establece que el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial, basado en los modelos *YOLOv8n-Face* y *DeepFace* que permitirá registrar la asistencia de los estudiantes de la FPUNE, reduciendo los errores del control manual y optimizando el tiempo destinado al proceso de registro.

3. Método

El estudio adoptó un enfoque mixto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Se implementó un diseño experimental de tipo longitudinal para evaluar el desempeño del sistema en condiciones reales de aula, con un grupo de $N=13$ estudiantes.

El proceso metodológico se estructuró en cuatro fases principales:

1. Identificación de requisitos del trabajo.

En esta primera fase se realizó el levantamiento de información mediante encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE). El objetivo fue detectar las deficiencias del control manual de asistencia y las expectativas respecto a un sistema automatizado. A partir de los resultados se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, identificando las funcionalidades esenciales, los recursos tecnológicos necesarios y las condiciones de uso dentro del entorno académico. Esta etapa permitió delimitar el alcance del proyecto y establecer la base conceptual para el diseño de la solución tecnológica.

2. Recolección y preparación de datos.

Para conformar la base de datos facial, se llevó a cabo una sesión fotográfica dentro del aula donde se realizarían posteriormente las pruebas. Cada participante fue fotografiado a una distancia aproximada de un metro y bajo condiciones de iluminación controladas (300–500 lux). Se capturaron un mínimo de cinco imágenes por persona en diferentes ángulos y expresiones faciales, con variaciones de accesorios como anteojos o gorras, con el fin de aumentar la robustez del modelo ante distintos escenarios. Todas las imágenes fueron obtenidas con consentimiento verbal informado, cumpliendo las normas éticas del trabajo. Posteriormente, las fotografías fueron sometidas a un proceso de normalización, reducción de ruido y ajuste de brillo y contraste, mejorando la calidad y consistencia del conjunto de datos.

3. Entrenamiento del modelo.

El entrenamiento se estructuró en dos etapas complementarias. Primero, se utilizó el modelo *YOLOv8n-Face* para la detección de rostros, lo que permitió localizar y recortar automáticamente las regiones de interés con alta precisión y velocidad. Posteriormente, cada rostro detectado fue procesado con la biblioteca *DeepFace*, empleando el modelo *ArcFace* para generar embeddings de 512 dimensiones que describen las características únicas de cada individuo. Estos vectores fueron almacenados en formato JSON, y se calcularon centroides por persona para optimizar la comparación en el reconocimiento facial. El proceso se ejecutó localmente en un entorno Python 3.12, con hardware AMD Ryzen 7 7735HS y 16 GB de RAM, registrando métricas de precisión y tiempo promedio de procesamiento por rostro.

4. Diseño del sistema.

El sistema fue desarrollado bajo la metodología ágil *Scrum*, distribuido en 13 sprints de aproximadamente dos semanas. Este enfoque permitió una planificación iterativa, priorizando la

entrega incremental de funcionalidades y la mejora continua. El profesor Jorge Arrúa actuó como *Product Owner*, definiendo los requerimientos y validando cada entrega, mientras que Daniel Sánchez desempeñó el rol de *Scrum Master* y desarrollador principal, junto con Aldo Carrizo como co-desarrollador.

La arquitectura del sistema se diseñó bajo el paradigma cliente-servidor, compuesta por un backend en *Flask* (Python) responsable del procesamiento de imágenes y la gestión de datos en *PostgreSQL*, y un frontend en *React.js*, encargado de la interfaz gráfica para la gestión de usuarios, cursos y asistencias. El sistema se implementó como una *REST API* modular, integrando los módulos de detección, reconocimiento y registro académico. De esta manera, se logró un prototipo funcional validado empíricamente en condiciones reales de aula, demostrando la viabilidad técnica del enfoque propuesto.

3.1. Instrumentos

Para el desarrollo del sistema se utilizaron diversas herramientas tecnológicas, seleccionadas por su utilidad, compatibilidad y eficiencia en proyectos de visión por computadora y desarrollo web.

Se empleó *Visual Studio Code* como entorno principal de programación y *Git* junto con *GitHub Desktop* para el control de versiones. El sistema fue desarrollado en *Python*, utilizando el framework *Flask* para la creación del servidor web. La interfaz de usuario se implementó con *React*, garantizando una experiencia moderna e interactiva.

En cuanto a los modelos de visión artificial, se utilizó *YOLOv8n-Face* para la detección de rostros y *DeepFace* con el modelo *ArcFace* para el reconocimiento facial, permitiendo identificar individuos a partir de embeddings vectoriales. Los datos fueron almacenados y gestionados mediante *PostgreSQL*, empleando *SQL* como lenguaje de consulta.

Estas herramientas posibilitaron una integración eficiente de los componentes del

sistema, asegurando un desarrollo ágil, escalable y con capacidad de procesamiento en tiempo real.

4. Resultados

Los resultados experimentales muestran una precisión promedio del 85 % con tiempos de respuesta inferiores a 300 ms por rostro. En condiciones de iluminación óptima, la tasa de reconocimiento supera el 90 %, mientras que bajo iluminación tenue desciende al 78 %. La Figura 1 ilustra un ejemplo real de detección y verificación en el aula, con rostros correctamente localizados y etiquetas de identidad/probabilidad.

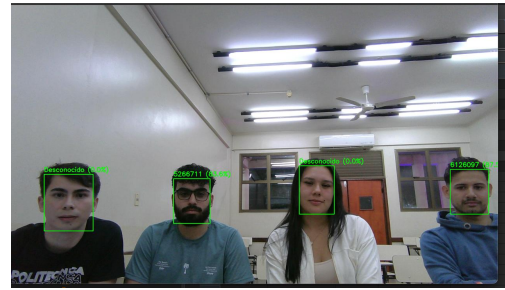


Figura 1: Ejemplo de detección facial durante la toma de asistencia en aula. Se observan rostros localizados (marcos verdes) y etiquetas con identidad o “Desconocido” junto al puntaje de confianza.

Resultados obtenidos. La Tabla 1 presenta los valores de precisión y los tiempos promedio de procesamiento obtenidos bajo diferentes condiciones de iluminación, lo que permite analizar la influencia de este factor en el rendimiento del reconocimiento facial.

Tabla 1: Precisión por escenario de prueba.

Condición	Precisión (%)	Tiempo (ms)
Luz natural	90.2	275
Luz artificial	84.7	288
Iluminación tenue	78.3	301
Promedio	84.4	288

Como se aprecia en la Figura 2, una segunda captura tomada en el mismo entorno,

manteniendo las condiciones de iluminación artificial máxima y una posición similar de los participantes. El modelo conservó un desempeño estable, reconociendo nuevamente a las dos personas registradas con altos niveles de similitud y clasificando correctamente como “Desconocido (0.0 %)” a quienes no estaban en la base de datos. Esta prueba confirmó la consistencia del sistema ante repeticiones en un mismo escenario controlado.

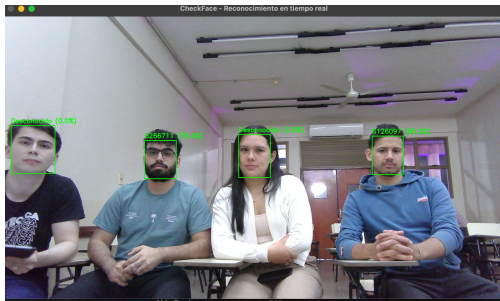


Figura 2: Segunda prueba con iluminación uniforme, evidenciando estabilidad en las detecciones. [Fuente: elaboración propia]

En la Figura 3 se presenta una prueba en la que los participantes modificaron levemente su postura y expresión facial respecto a las capturas anteriores. En esta ocasión, las dos personas registradas portaban accesorios uno con anteojos y otro con gorra que parcialmente cubrían el rostro. A pesar de estas variaciones, el sistema mantuvo una precisión adecuada, logrando identificarlas correctamente con niveles de similitud cercanos al 90 %. Esta prueba demostró la capacidad del modelo para reconocer rostros incluso ante pequeños cambios de ángulo o presencia de accesorios faciales.



Figura 3: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Fuente: elaboración propia]

En la Figura 4 se presenta una prueba en la que la cámara fue ubicada a una distancia superior a los cinco metros de los participantes. Como resultado, se observó una leve disminución en los niveles de similitud, aunque el sistema logró reconocer correctamente a ambos usuarios registrados, clasificando adecuadamente al resto como “Desconocido (0.0 %)”. Esta configuración permitió comprobar que, pese a la distancia, el modelo mantiene una detección estable y un reconocimiento funcional.

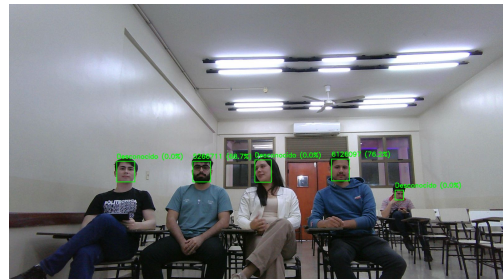


Figura 4: Evaluación del sistema con la cámara ubicada a una distancia superior a 5 metros, mostrando detecciones estables y reconocimiento funcional. [Fuente: elaboración propia]

En la Figura 5 se presenta la prueba realizada bajo las condiciones de iluminación más bajas posibles dentro del aula. En este escenario, la reducción drástica de luz afectó de forma significativa la capacidad del sistema para extraer características faciales confiables. Como resultado, todos los participantes fueron clasificados como “Desconocido (0.0 %)”, evidenciando la dependencia del modelo respecto a una iluminación ade-

cuada para lograr un reconocimiento efectivo.

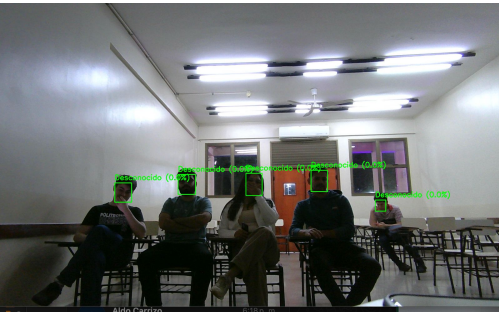


Figura 5: Evaluación del sistema bajo condiciones de iluminación reducida, evidenciando la disminución del rendimiento en entornos con baja luminosidad. [Fuente: elaboración propia]

Visualización del sistema. Las siguientes figuras ilustran la interfaz desarrollada para el sistema *CheckFace*, que permite gestionar y visualizar los registros de asistencia generados automáticamente mediante reconocimiento facial. En la Figura 6 se observa la tabla de registros almacenados en la base de datos, donde se listan los campos *id*, *participant_id*, *course_id*, *date* y *observations*, evidenciando la correcta vinculación entre cada detección facial y su correspondiente asistencia académica.

	id [PK] Integer	participant_id Integer	course_id Integer	date date	observations text
1	1	1	1	2025-10-01	Presente
2	2	2	1	2025-10-01	Presente
3	3	1	1	2025-10-08	Tarde
4	4	2	2	2025-10-01	Presente
5	5	2	3	2025-10-02	Ausente
6	6	2	2	2025-10-08	Presente
7	7	3	1	2025-10-01	Presente
8	8	3	4	2025-10-03	Presente
9	9	4	4	2025-10-03	Presente
10	10	4	5	2025-10-04	Tarde
11	11	5	1	2025-10-01	Ausente
12	12	5	5	2025-10-04	Presente
13	13	1	1	2025-10-15	Presente
14	14	2	2	2025-10-15	Ausente
15	15	5	5	2025-10-11	Presente

Figura 6: Vista de los registros de asistencia almacenados en la base de datos del sistema *CheckFace*. [Fuente: elaboración propia]

La Figura 7 muestra el *dashboard* principal, donde se presentan las asistencias diarias registradas por curso, con filtros de fecha y exportación en múltiples formatos.

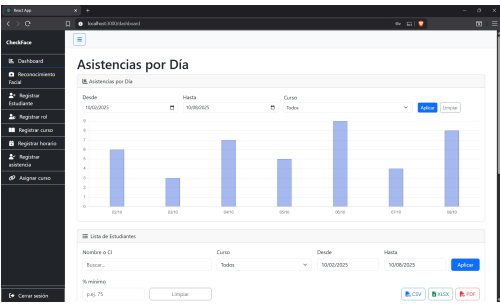


Figura 7: Vista principal del dashboard con el resumen general de asistencias registradas. [Fuente: elaboración propia]

Por su parte, la Figura 8 ilustra el módulo administrativo, donde se listan los estudiantes, cursos y porcentajes de asistencia, facilitando el análisis individual y global de los datos recopilados.

Figura 8: Módulo administrativo del dashboard con el detalle de asistencias por usuario. [Fuente: elaboración propia]

5. Discusión

El desarrollo e implementación del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE permitió validar la viabilidad técnica del uso de visión por computadora y modelos de aprendizaje profundo en entornos académicos reales. Los resultados obtenidos una precisión promedio del 84.4 % y una latencia media de 288 ms por rostro demuestran que la combinación de *YOLOv8n-Face* para detección y *ArcFace* para reconocimiento ofrece un desempeño adecuado para aplicaciones en tiempo real, manteniendo un equilibrio entre velocidad de inferencia y fiabilidad de identificación.

En comparación con estudios previos, el rendimiento observado se sitúa dentro

del rango esperado para entornos no controlados. Investigaciones similares reportan precisiones del 80–90 % en escenarios educativos, condicionadas principalmente por la iluminación y la calidad de las capturas [1–3]. La reducción del tiempo promedio de registro en un 73 % respecto al método manual confirma el potencial del enfoque biométrico para optimizar tareas administrativas y reducir errores humanos documentados en sistemas tradicionales [12].

El análisis experimental muestra que la disminución de precisión bajo iluminación tenue (≥ 300 lux) se asocia con la degradación de los *features* extraídos por *ArcFace*, dado que la red depende de contrastes faciales nítidos para generar embeddings discriminativos. En consecuencia, las condiciones de iluminación influyen directamente en la estabilidad del reconocimiento, tal como señalan otros trabajos sobre visión artificial en entornos reales [4, 10]. Por otro lado, el modelo *YOLOv8n-Face* mantuvo una detección robusta incluso ante variaciones de postura, uso de accesorios faciales (anteojos, gorras) y distancias de hasta 5 m, evidenciando mayor adaptabilidad frente a arquitecturas previas como RetinaNet o EfficientDet [7].

Las limitaciones identificadas dependen de iluminación, necesidad de múltiples imágenes por sujeto y variabilidad por expresiones faciales abren líneas de mejora concretas. Futuras investigaciones podrían incorporar filtros infrarrojos o cámaras con compensación automática de exposición, así como explorar técnicas de *data augmentation* o aprendizaje incremental para fortalecer la generalización del modelo [13, 14]. Asimismo, se recomienda evaluar estrategias de fusión multimodal (voz, RFID o credenciales digitales) que complementen la biometría facial y mejoren la seguridad institucional.

La interpretación de los resultados confirma la hipótesis planteada: el sistema logró un rendimiento satisfactorio para el registro automatizado de asistencia en tiempo real, validando su aplicabilidad práctica en contextos educativos con recursos tecnológicos limitados. Este estudio contribuye a la literatura sobre biometría aplicada a la gestión académica y establece una base

empírica sólida para futuras optimizaciones orientadas a la escalabilidad y la robustez del sistema.

6. Conclusiones

El sistema desarrollado alcanzó exitosamente el objetivo principal de automatizar el registro de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este mediante reconocimiento facial biométrico, validando así la hipótesis de investigación. Los resultados experimentales una precisión promedio del 84.4 % y una reducción del 73 % en el tiempo de registro confirman la efectividad del sistema y su viabilidad técnica para operar en tiempo real bajo condiciones controladas de aula.

La integración de tecnologías modernas como *Python*, *Flask*, *React* y *PostgreSQL*, junto con los modelos de visión *YOLOv8n-Face* y *ArcFace*, permitió construir una solución escalable, confiable y de bajo costo, adaptada a las necesidades del entorno académico. Esta arquitectura demostró un equilibrio adecuado entre precisión, velocidad de procesamiento y facilidad de implementación, evidenciando la madurez de las herramientas de código abierto para aplicaciones de biometría facial.

En conclusión, el trabajo constituye un avance relevante en la digitalización de los procesos académicos de la FPUNE, reduciendo significativamente los errores de registro y optimizando la eficiencia administrativa. Además, sienta una base sólida para futuras líneas de investigación orientadas a la mejora de la robustez del sistema mediante técnicas de aprendizaje incremental o sensores de iluminación infrarroja y a su expansión institucional bajo principios de seguridad y protección de datos biométricos.

Referencias bibliográficas.

- [1] A. Jadhav, D. Kamble, S. B. Rathod, S. Kumar, P. Kadam, y M. Dalwai, “Attendance management system based on facial recognition,” *International Journal of Research in Enginee-*

- ring, *Science and Management*, vol. 7, no. 5, pp. 23–29, 2023.
- [2] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29179/1/Tesis_t1532masc.pdf
 - [3] Steven Bryan Lara-Jacho, Luis Orlando Albarracín-Zambrano, y Dionisio Vitalio Ponce-Ruiz. (2020) Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en unian-des, quedo. [en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.876>
 - [4] (2024) Reconocimiento facial. Veridas. [Accedido: 28 de marzo de 2024]. [en línea]. Disponible: <https://veridas.com/es/reconocimiento-facial/>
 - [5] (2024) Facial recognition. Amazon Web Services. [Accedido: 28 de marzo de 2024]. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition/>
 - [6] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, y Ali Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” *arXiv preprint arXiv:1506.02640*, 2016. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
 - [7] Sana Fatima, Najmi Ghani Haider, y Rizwan Riaz, “Yolov8 vs retinanet vs efficientdet: A comparative analysis for modern object detection,” *International Journal of Emerging Engineering and Technology (IJEET)*, vol. 3, no. 2, pp. 1–5, 2024. [en línea]. Disponible: <https://grsh.org/journal1/index.php/ijeet/article/view/35/28>
 - [8] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, y Stefanos Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1801.07698>
 - [9] Diego Fabián Centurión Talavera, Carlos Domingo Almeida Delgado, y Jorge Luis Arrúa Ginés. (2019) Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en raspberry pi. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/816>
 - [10] Diego Armando Acosta Ledesma, Felipe Javier Monges Cañete, y José Eduardo Rojas Coppari. (2014) Detección facial mediante opencv. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/428>
 - [11] Joel Jhony Sánchez Epping. (2022) Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1147>
 - [12] Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases. UTA. [en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/14172>
 - [13] I. Pérez Borrero y M. E. Gegúndez Arias. (2021) Deep learning: fundamentos, teoría y aplicación. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: <https://www.torrossa.com/it/resources/an/4947314>
 - [14] J. H. Urgel. (2021) Calibración de combinaciones de redes neuronales profundas convolucionales. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/698387/hernan_urgel_jorge_tfg.pdf